

2026 PORTFOLIO



Siho Kim

프로젝트

카메라 모델 기반 이벤트 측정 프로젝트

SoC

Nvidia jetson orin nano dev kit

카메라

Imx 708 센서 (Sony)

CONTENTS

- | | | |
|---|---------------|----------|
| 1 | 프로젝트 개요 | <u>4</u> |
| 2 | Jetson BSP 구성 | <u>5</u> |
| 3 | APP 구현 | <u>6</u> |

프로젝트 개요

- NVIDIA Jetson Orin Nano Dev Kit과 IMX708 카메라를 연동하여 영상 입력 환경을 구성
- DeepStream SDK와 GStreamer를 이용해 Object Detection 및 Tracking 수행
- Detection 결과를 UDS를 통해 동일 장치의 Rust 애플리케이션으로 전달
- Rust 애플리케이션에서 객체 이력을 분석하여 비즈니스 로직 수행
- 예) 3초 이상 사람의 Bounding Box 크기가 지속적으로 증가
- 이벤트 발생 시 Command를 DeepStream 애플리케이션으로 전달하여 Smart Record 기능 제어

깃허브 링크 : <https://github.com/KimSiHo/proximity-system>

Project

- 카메라 모델 기반 이벤트 측정 프로젝트

적용 기술

- Jetson Linuxbsp
- NVIDIA Linux Kernel
- NVIDIA OOT
- V4L2
- Device Tree
- DeepStream SDK
- GStreamer
- Docker
- Rust
- C

Jetson BSP 구성

#1 - 카메라 모델 기반 이벤트 측정 프로젝트

디렉토리 구조 설명

- **deepstream**에는 DeepStream SDK와 GStreamer를 이용한

객체 추론 애플리케이션

- **package**에는 RootFS에 배포할 사용자 정의 파일

(alias, extlinux.conf 등)

- **patches**에는 Kernel, OOT Driver, Device Tree 패치 관리

nvidia bsp는 버전 관리하지 않고 변경 사항만 Patch로 관리 (imx708 드라이버, 관련 dts 파일)

- **scripts**에는 빌드, 배포, Flash 자동화, sysroot 구성 스크립트

- **src**에는 RootFS에 포함되는 사용자 애플리케이션

deepstream	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
package	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
patches	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
scripts	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
src	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
.gitignore	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
.gitmodules	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
README.md	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
build.sh	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
deploy.sh	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
setup-emx	initial jetson bsp workspace	1 hour ago
setup-l4t.sh	initial jetson bsp workspace	1 hour ago

protocol

- proximity-system에서 사용하는 공통 통신 프로토콜을 정의
- 프로토콜은 C 헤더를 기준으로 관리하며, Rust에서는 bindgen을 사용하여 동일한 구조체와 상수를 자동 생성

dockerfiles/rust-aarch64	Initial commit	1 hour ago
jetson-bsp @ e838b44	Initial commit	1 hour ago
protocol @ cb47f0f	Initial commit	1 hour ago
proximity-app @ 9e7789c	Initial commit	1 hour ago

dockerfiles

- Rust Cross Compile용 Docker 환경

RUST APP

- DeepStream 애플리케이션과 공유하는 protocol을 Git Submodule로 관리
- build.rs에서 bindgen을 실행하여 C 헤더 기반 Rust Binding 자동 생성
- install.sh를 통해 Cross Compile 후 jetson-bsp/rootfs-overlay에 설치하여 배포
- UDS로 수신한 Detection Packet을 링 버퍼에 저장하고 최근 3초간 객체 이력을 관리
- 최근 3초 동안 사람의 Bounding Box 크기가 지속적으로 증가하면 Smart Record 시작 명령을 DeepStream 애플리케이션으로 전송

└─ .cargo	Initial commit	2 hours ag
└─ protocol @ 7c5e95f	Initial commit	2 hours ag
└─ scripts	Initial commit	2 hours ag
└─ src	Initial commit	2 hours ag
└─ .gitignore	Initial commit	2 hours ag
└─ .gitmodules	Initial commit	2 hours ag
└─ Cargo.lock	Initial commit	2 hours ag
└─ Cargo.toml	Initial commit	2 hours ag
└─ Cross.toml	Initial commit	2 hours ag

Siho Kim

Thank You